第十四章
化学热力学基础
Chemical Thermodynamics Bases



第十四章 化学热力学基础

§14-1 概述
§14-2 热一在化学反应中的应用
§14-3 化学反应热效应
§14-4 赫斯定律
§14-5 基尔霍夫定律
§14-6 理论燃烧温度
§14-7 热二在化学反应中的应用

化学热力学

研究对象：有化学反应的过程

- 动力装置中燃料的燃烧过程 √
- 化工过程
- 水处理过程

热力学基本定律用于化学过程，研究化学过程中能量的转换、平衡、方向性以及化学平衡

§14-1 概述

有化学反应过程的特点：

1、多元系

2、非循环过程

3、化学能

4、独立变量数 > 2

5、基本过程

6、质量守恒

独立变量数

无化学反应：简单可压缩系统，2

有化学反应：独立变量数 > 2

- 力不平衡势
- 热不平衡势
- 化学势

$$U = U(p, T, n_1, n_2, n_3, \cdots\cdots)$$

$$H = H(p, T, n_1, n_2, n_3, \cdots\cdots)$$

基本热力过程

无化学反应：

T　p　v　s

有化学反应：

$T + v$

$T + p$

$p + s$

$V + s$

质量守恒

无化学反应：物质的种类和数量不变

有化学反应：物质的种类和数量变化

原子数守恒

$$CH_4 + 2O_2 = CO_2 + 2H_2O(g)$$

一般式 $aA + bB = cC + dD$

反应物　　生成物

a, b, c, d 化学计量系数

理论空气量

定义：

1kmol的燃料完全燃烧时理论上所需要的空气量

在燃烧计算中空气只考虑两种主要成分：

x_{O2}=21%；x_{N2}=79%

$$\frac{79}{21}=3.76$$

空气的成分可表示成：

1kmol O_2 +3.76kmol N_2=4.76kmol air

燃烧过程，氮气虽不参与燃烧，但氮气被加热，总燃烧温度下降，对外放热量变化

理论空气量

完全燃烧所需氧气对应的空气量

$$CH_4 + 2O_2 + 2\times 3.76N_2$$

$$= CO_2 + 2H_2O(g) + 2\times 3.76N_2$$

理论空气量 ⟹ $2\times 4.76kmol$

实际燃烧过程，为了氧气与燃料充分混合燃烧，常加入过量空气

过量空气系数

$$\alpha = \frac{\text{实际空气量}}{\text{理论空气量}}$$

- $\alpha = 1$ 化学恰当混合比
- $\alpha > 1$ 过量空气状态
- $\alpha < 1$ 空气不足状态

燃气轮机中 $\alpha \approx 4 \sim 5$

锅炉中 $\alpha \approx 1.2 \sim 1.5$

§14-2 热一律在化学反应中的应用

对于闭口系：$Q = \Delta U + W$

Q：反应过程中系统与外界交换的热量，称为反应热

W：反应过程中系统与外界交换的功量

$$W = W_v + W_u$$

W_v：容积变化功（不能被利用）

W_u：非容积变化功（可被利用），称为可用功

△U：反应前后系统内能的变化，包括化学能

$$\Delta U = U_{Pr} - U_{Re}$$

§14-2 热一律在化学反应中的应用

$$aA + bB = cC + dD$$

$$Q = U_{\mathrm{Pr}} - U_{\mathrm{Re}} + W_v + W_u$$

生成物　　反应物

反应前：*k*种组元，各组元摩尔数为n_i，1kmol内能为U_{mi}

反应后：*l*种组元，各组元摩尔数为n_j，1kmol内能为U_{mj}

$$U_{\mathrm{Re}} = \sum_{i=1}^{k} n_i U_{mi} \qquad U_{\mathrm{Pr}} = \sum_{j=1}^{l} n_j U_{mj}$$

1. 定温-定容反应过程

$$V = const \longrightarrow W_v = 0$$

$$U_{Pr} - U_{Re} = Q - W_u$$

2. 定温-定压反应过程

$$p = const \longrightarrow W_v = p\Delta V = \Delta(pV)$$

$$\Delta U = Q - \Delta(pV) - W_u$$

$$H_{Pr} - H_{Re} = Q - W_u$$

化学反应系统的热一律表达式

T **V**　$U_{\mathrm{Re}} - U_{\mathrm{Pr}} = W_{u,V} - Q$

T **P**　$H_{\mathrm{Re}} - H_{\mathrm{Pr}} = W_{u,P} - Q$

化学反应中，系统内能和焓的减少等于系统对外所作的有用功与放出热量之和

§14-3 化学反应热效应

组织化学反应的目的：

1. 获得最大的反应热  热效应

   如锅炉、内燃机气缸中的燃烧过程

2. 获得最大的有用功

   如燃料电池中的化学过程

3. 获得最多的反应产品

   如化工过程

一. 热效应定义

若化学反应过程中，所得生成物的温度与反应物温度相等，且在过程中不对外做有用功，则在此过程中所放出或吸收的热量称为过程的热效应

常用　定容热效应　定压热效应

规定：吸热为正，放热为负

二. 定压热效应和定容热效应

T + v $\quad Q_v = U_{Pr} - U_{Re}$ $\quad$ 1atm

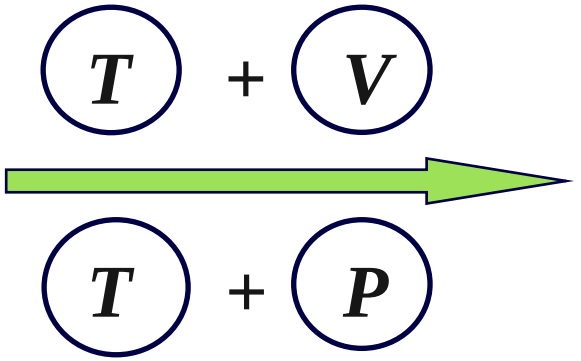
定容热效应

T + p $\quad Q_p = H_{Pr} - H_{Re}$

1atm 定压热效应

状态量

定压热效应和定容热效应的关系

若初态 

同一反应

$$Q_p - Q_V = \left(H_2 - H_1\right) - \left(U_2 - U_1\right) = p\left(V_2 - V_1\right)$$

或 $$Q_p = Q_V + p\Delta V$$

若反应物和生成物均为理想气体，且反应中摩尔数的变化量为Δn

定压热效应和定容热效应的关系

$$Q_p = Q_V + p\Delta V = Q_V + RT\Delta n$$

若 $\triangle n<0$，则 $Q_P<Q_V$

若 $\triangle n=0$，则 $Q_P=Q_V$

若 $\triangle n>0$，则 $Q_P>Q_V$

在固相或液相反应中，Q_P与Q_V的差异很小，可以忽略不计，而认为$Q_P = Q_V$

三. 燃烧热（发热量、热值）

1kmol燃料完全燃烧时的热效应的绝对值

放热为负 $\left|-\Delta H_c\right|$

例 $CO+\frac{1}{2}O_2=CO_2+Q_p'$

取25°C、1atm时的热效应为标准热效应

CO的标准热值（标准燃烧焓，附表16）

$$\left|-\Delta H_c^0\right|=-Q_p^0=283190\ \text{kJ/kmol}\ \ (\text{CO})$$

高热值与低热值

若含H的燃料燃烧，会有H_2O产生

如果 $T_p < T_s(p_v)$ 生成物是液态水

高热值 $\left[-\Delta H_c^h\right]$

如果 $T_p > T_s(p_v)$ 生成物是气态水

低热值 $\left[-\Delta H_c^l\right]$

四. 生成焓与标准生成焓

在一定压力、温度下，由最稳定的单质合成1kmol化合物时的热效应，称为该化合物的生成焓 $\triangle H_f$

不同的T, p下，生成焓不同

取25°C, 1atm为标准状态

标准生成焓：ΔH_f^0 （附表17）

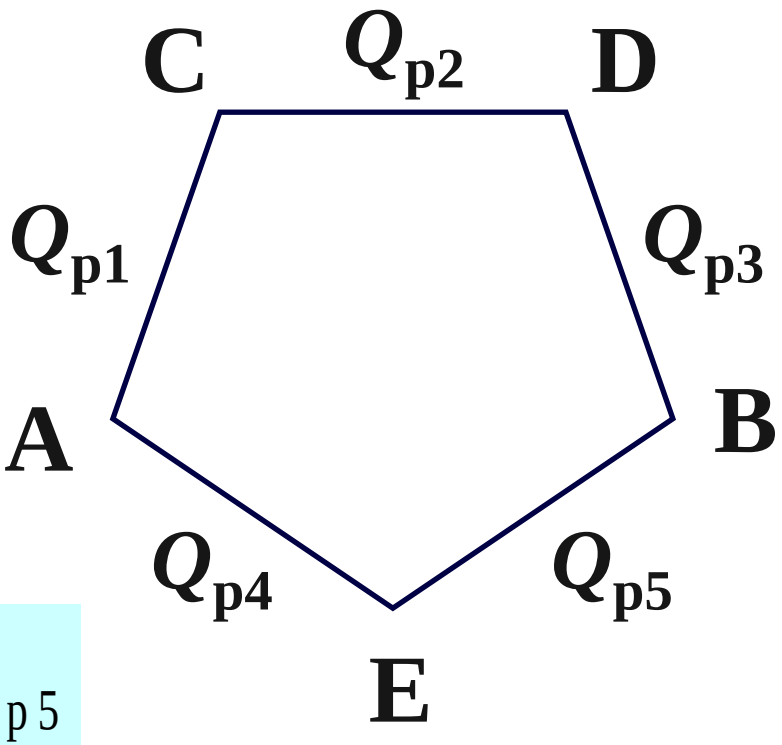
单质在标准状态下的焓为零 $\Delta H_f^0 = 0$

§14-4 赫斯定律

反应热：系统与外界交换的热量，过程量

热效应：系统与外界交换的最大热量，状态量

化学过程的热效应与其所经历的中间过程无关，只与物系的初始及终了状态有关



$$Q_{p1} + Q_{p2} + Q_{p3} = Q_{p4} + Q_{p5}$$

§14-4 赫斯定律

1. 由已知的、易测的化学反应热效应计算未知的、难测的化学反应热效应

2. 利用生成焓计算化学反应热效应

$$Q_p = \sum_{j=1}^{l} (n_j \Delta H_{f,j})_{\mathrm{Pr}} - \sum_{i=1}^{k} (n_i \Delta H_{f,i})_{\mathrm{Re}}$$

3. 利用燃烧焓计算化学反应热效应

$$Q_p = \sum_{i=1}^{k} (n_i \Delta H_{c,i})_{\mathrm{Re}} - \sum_{j=1}^{l} (n_j \Delta H_{c,j})_{\mathrm{Pr}}$$

赫斯定律举例

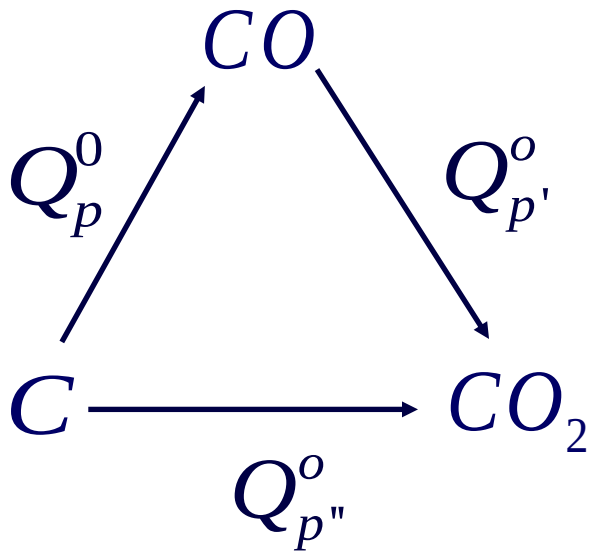
标准态

$$C+\frac{1}{2}O_2=CO+Q_p^0$$ 难实现

$$CO+\frac{1}{2}O_2=CO_2+Q_{p'}^0$$

$$C+O_2=CO_2+Q_{p''}^0$$

$$Q_{p''}^0=Q_p^0+Q_{p'}^0 \qquad Q_p^0=Q_{p''}^0-Q_{p'}^0$$



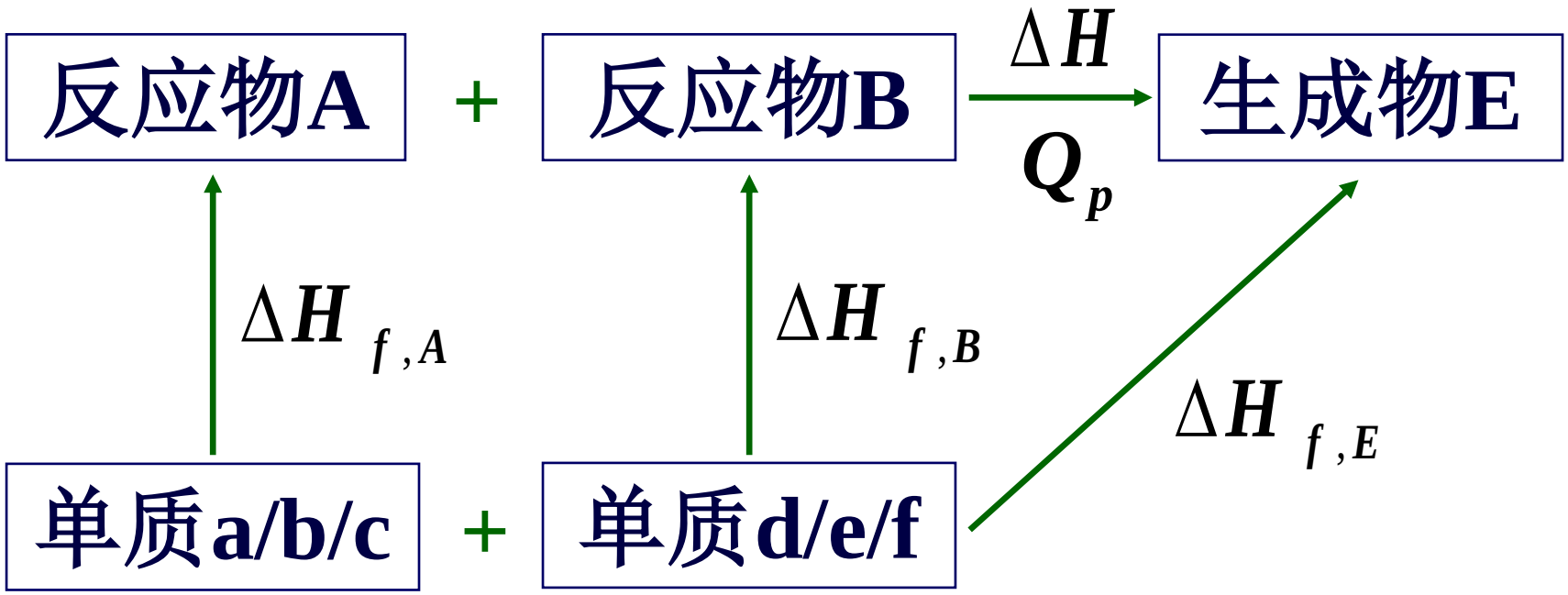
$$Q_{p''}^0=-393791\text{kJ/kmolCO}_2$$

$$Q_{p'}^0=-283190\text{kJ/kmolCO}_2$$

（附表16）

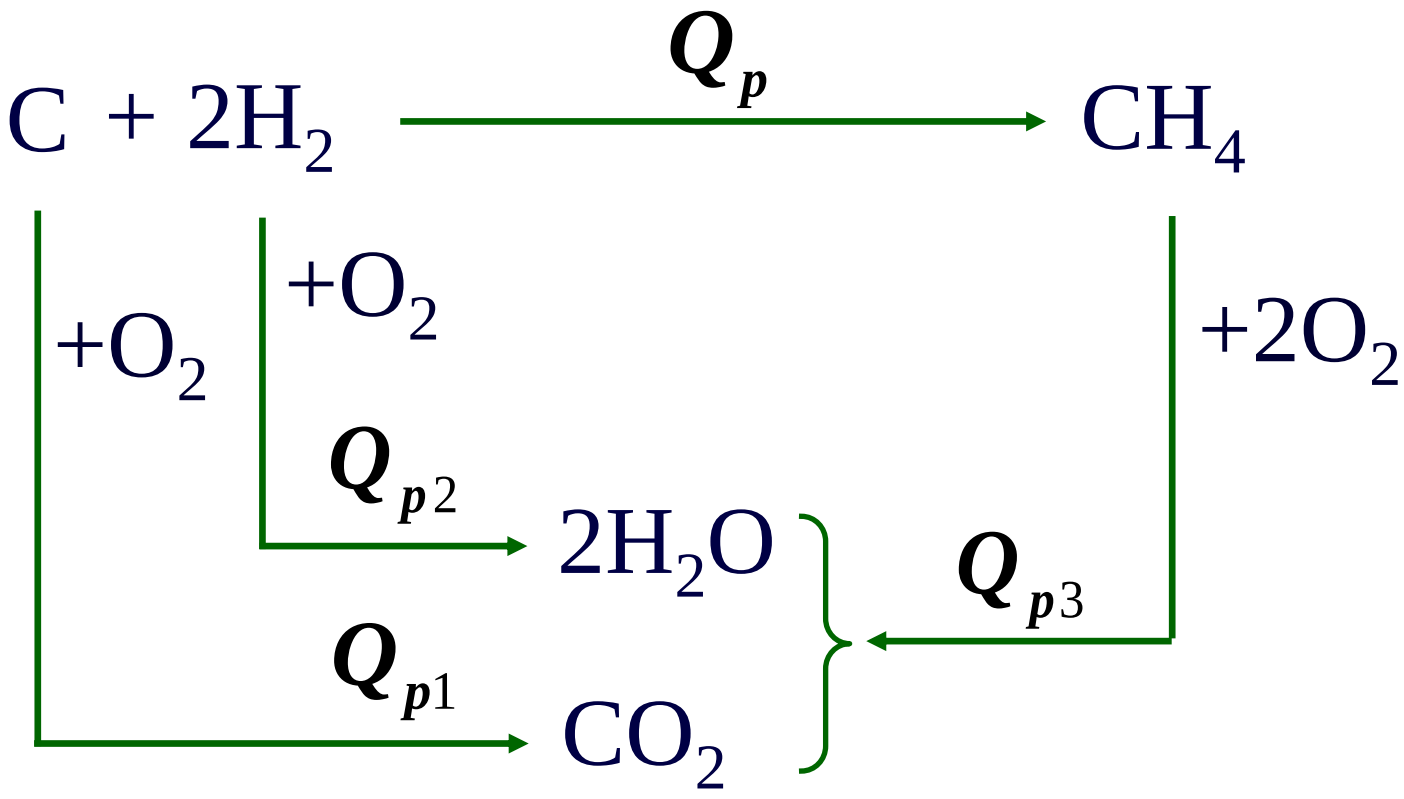
$$Q_p^0=-110601\text{kJ/kmolCO}$$

利用生成焓计算热效应



$$Q_p = \Delta H = \Delta H_{f,E} - \left(\Delta H_{f,A} + \Delta H_{f,B} \right)$$

利用燃烧热计算热效应



$$Q_p = Q_{p1} + Q_{p2} - Q_{p3}$$

§14-5 基尔霍夫定律

— 反应热效应与温度的关系

研究温度对热效应的影响

$$\frac{dQ_p}{dT}=\frac{d\left(H_2-H_1\right)}{dT}=\frac{dH_2}{dT}-\frac{dH_1}{dT}$$

$$=\sum_j n_j C_{pj}-\sum_i n_i C_{pi}$$

若某化学反应在温度T下进行

$$\int_{Q_p^0}^{Q_p(T)} dQ_p=\int_{T_0}^{T}\sum_j n_j C_{pj}dT-\int_{T_0}^{T}\sum_i n_i C_{pi}dT$$

$$\int_{Q_p^0}^{Q_p(T)} dQ_p = \int_{T_0}^{T} \sum_j n_j C_{pj} dT - \int_{T_0}^{T} \sum_i n_i C_{pi} dT$$

$$\Rightarrow \quad Q_p = Q_p^0 + \int_{T_0}^{T} \sum_j n_j C_{pj} dT - \int_{T_0}^{T} \sum_i n_i C_{pi} dT$$

$$= \Delta H^0 + \Delta H_{\mathrm{Re}} + \Delta H_{\mathrm{Pr}}$$

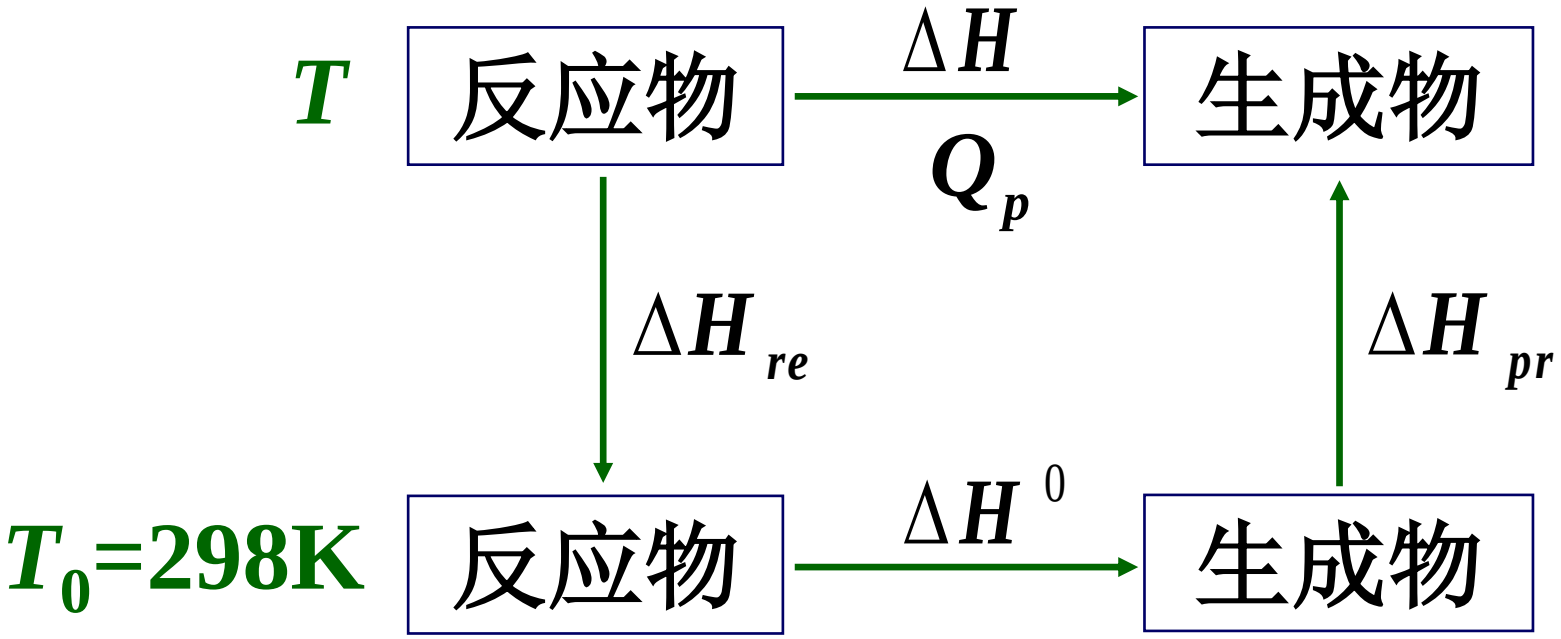
Q_p、Q_p^0 分别为T及T_0下反应的热效应

$\triangle H^0 = Q_p^0$ 为标准热效应

$\triangle H_{\mathrm{Re}}$ 为反应物温度由T变到T_0时焓的变化量

$\triangle H_{\mathrm{Pr}}$ 为生成物温度由T_0变到T时焓的变化量

任意温度下的热效应计算



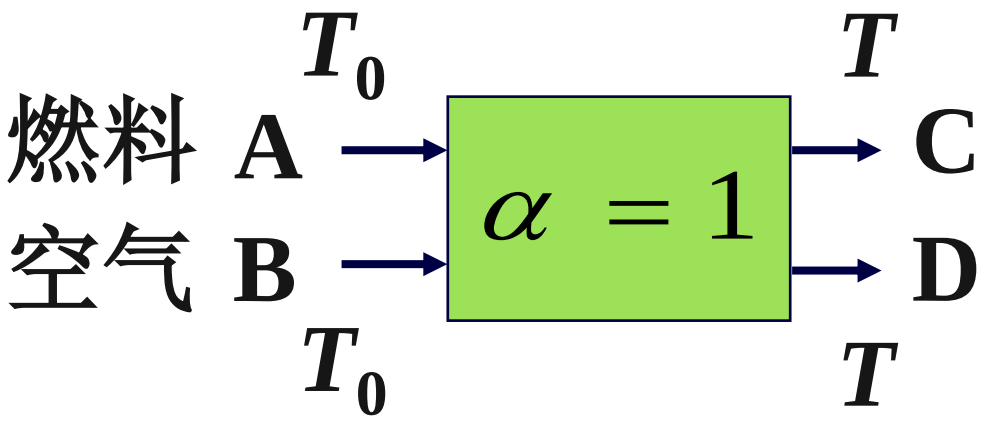
$$Q_p = \Delta H = \Delta H^0 + \Delta H_{Re} + \Delta H_{Pr}$$

§14-6 理论燃烧温度

理论空气量，不对外作功，燃料绝热完全燃烧，燃烧产物可达最高温度

—— 理论燃烧温度

$$aA + bB = cC + dD$$



§14-7 热二在化学反应中的应用

热力学第二定律的本质是指出过程的

方向　条件　限度

对于有化学反应的过程也是适用的

有化学反应时
- 确定化学过程进行的方向
- 计算最大有用功
- 分析多元单相系的化学平衡

第十四章 完

End of Chapter Fourteen

第十四章 小结 Summary

1、基本概念，各概念的条件（反应热，热效应，燃料热值，标准生成焓，理论燃烧温度）

2、赫斯定律，基尔霍夫定律

